

VÒNG LẶP

TỔNG QUAN VỀ VÒNG LẶP

Khái niệm

- Thực hiện một đoạn code nhiều lần
- Lặp khi điều kiện còn đúng
- Dừng khi điều kiện không còn đúng

Thành phần của vòng lặp

- Biến điều khiển
- Điều kiện lặp / điều kiện dừng
- Thân vòng lặp
- Bước nhảy

- Increment (++): tăng
- Decrement (--): giảm

Luồng hoạt động

- Khởi tạo biến
- Kiểm tra điều kiện
- Đúng → thực hiện thân loop
- Thực hiện bước nhảy
- Quay lại kiểm tra điều kiện

VÒNG LẶP FOR

Khái niệm

- Vòng lặp thường dùng khi biết trước số lần lặp
- Phù hợp duyệt số, mảng, chuỗi

Cú pháp

- for (init; condition; step)

Thành phần

- init
- condition
- step

- Khởi tạo biến điều khiển
- Kiểm tra điều kiện
- Tăng / giảm biến điều khiển

Luồng xử lý

- Khởi tạo
- Kiểm tra điều kiện
- Đúng → thực hiện thân loop
- Thực hiện bước nhảy
- Quay lại kiểm tra
- Sai → kết thúc vòng lặp

VÒNG LẶP WHILE & DO-WHILE

WHILE

- Khái niệm
- Cú pháp
- Luồng xử lý

- Kiểm tra điều kiện trước khi thực hiện
- Có thể chạy 0 → N lần
- ```
while (condition) {
 // code
}
```
- Kiểm tra điều kiện
- Đúng → thực hiện thân loop
- Quay lại kiểm tra
- Sai → kết thúc

DO-WHILE

- Khái niệm
- Cú pháp
- Luồng xử lý

- Thực hiện trước, kiểm tra điều kiện sau
- Luôn chạy ít nhất 1 lần
- ```
do {  
  // code  
} while (condition);
```
- Thực hiện thân loop
- Kiểm tra điều kiện
- Đúng → lặp lại
- Sai → kết thúc

ĐIỀU HƯỚNG LUỒNG LOOP

BREAK

- Thoát vòng lặp ngay lập tức
- Không thực hiện các lần lặp tiếp theo
- Dừng khi đã đạt điều kiện cần dừng

CONTINUE

- Bỏ qua lần lặp hiện tại
- Không thoát khỏi loop
- Chuyển sang lần lặp tiếp theo

LỖI THƯỜNG GẶP & PHÒNG CHỐNG

OFF-BY-ONE

- Lỗi lệch một đơn vị
- Lặp thừa 1 lần
- Lặp thiếu 1 lần
- Thường do < và <=

INFINITE LOOP

- Vòng lặp vô tận
- Điều kiện luôn đúng
- Quên tăng / giảm biến
- Bước nhảy sai